

DOX 纤维化折返协议的开放二维单域脚手架：学术研究报告

副标题：在三维 LBM-GPU 数字孪生源码不可用时的方法对齐、波长感知几何与周期必需 VA 终点

生成日期：2026-08-16 · 仓库：DOX-LBM_GPU · 性质：方法与验证研究报告（非临床决策工具）

对照文献：Villar-Valero et al., *J Physiol* 2025 (doi:10.1113/jp288819); Chabiniok & Zaha (doi:10.1113/jp290313)

目录

- 摘要
- 背景与目标
- 数据与方法
- 研究过程
- 结果
- 分析与讨论
- 结论
- 局限与展望

一、摘要

阿霉素（DOX, doxorubicin, 蒽环类化疗药）相关弥漫纤维化可构成室性心律失常（VA, ventricular arrhythmia）基质。Villar-Valero 等（STACOM 2024 / *J Physiol* 2025, doi:10.1113/jp288819）用 MRI 个性化三维左室、修正 Mitchell–Schaeffer（MS, 含兴奋性参数 λ ）与 GPU 格子 Boltzmann（LBM, Lattice–Boltzmann Method）单域求解器，在纤维化兴奋性与传导参数空间扫描诱发性。Chabiniok & Zaha（doi:10.1113/jp290313）评述强调：数字孪生要走向临床，需“打开方法”（可复现、可本地运行、可让临床科学家参与）。

当该 LBM–GPU 源码不可用时，本仓库提供开放的 CPU 二维有限差分单域脚手架：对齐修正 MS、守恒扩散、合成三相纤维化、S1–S2（含 extras 240/200/190 ms），标定健康 CV $\approx$ 0.70 mm/ms，并引入要求再兴奋周期的 VA 分类，以避免平台期 / 单圈假阳性。因健康波长 $\approx$ 175 mm 远大于小圆盘 $\approx$ 24 mm，默认采用钉扎环（路径 $\approx$ 107 mm），完整 4 $\times$ 3 环相图得到 **VA 3 / Non-VA 9**（快扫子集曾为 1/3）。本报告汇总证据链、图件与局限；不是三维 DOX 孪生复现。

二、背景与目标

2.1 背景

研究动机。化疗心毒性传统关注射血分数下降；组织纤维化与电重构亦可形成折返基质。个性化心脏数字孪生（digital twin）把影像解剖与电生理方程结合，用于虚拟诱发试验。

Villar-Valero 做了什么。猪 DOX 模型 + MRI/LGE 三维左室；修正 MS（Djabella λ ）；LBM-GPU 单域；对 λ 与扩散做参数扫描，报告纤维化底物可诱发恶性 VA。其贡献是成像驱动的三维个性化孪生与高通量扫描。

Chabiniok-Zaha 强调什么。孪生潜力大，但建模方法与临床落地之间仍有鸿沟；下一步应开放方法、降低使用门槛，并推进更大规模验证。

本脚手架的定位。在求解器源码缺失时，提供可 `pytest` 的协议对齐层：离子律、刺激协议、终点定义、波长-几何一致性与扩散算子诚实性。它回答“协议能否在开放 2D 上被压力测试”，而不是“能否复现猪 LV 的 LBM 定量结果”。

文献写作架构建议（独立检索，**ChatGPT** 浏览器会话未建立）：(1) Villar-Valero 2025——参数扫描与 VA 终点主叙事；(2) Chabiniok & Zaha 评述——转化框架；(3) Campos 等 *Frontiers Physiol* 2024（纤维化表示影响 VA 形态，openCARP）——方法对照与纤维化建模选择；(4) CardioMat / *Comput Biol Med* 2024——工具箱式 methods 论文结构；(5) 验证导向的 mono-domain / openCARP 类方法文——CFL、黄金测试、代码可用性专节。目标期刊宜偏 methods / 计算生理，而非旗舰 *Nature*。

2.2 目标

1. 实现并验证含 λ 的修正 MS 与守恒二维单域。
2. 将均匀组织 CV 标定到论文健康纤维向量级（ ≈ 0.70 mm/ms）。
3. 对齐 S1-S2 与 extras，硬化 VA 终点（周期必需）。
4. 用波长感知几何获得可解释的混合相图。
5. 用 SciencePlots + TNR/CJK 字体输出可嵌入报告的出版风格图。

三、数据与方法

数据。本阶段以合成几何与合成三相纤维化为主；未下载 Zenodo 多 GB 猪 MI 数据（且 $MI \neq DOX$ ）。外部求解器 MonoAlg3D 仅作指针，未在本机 CUDA 全编译。

方程。单域反应-扩散： $\partial_t u = \nabla \cdot (D \nabla u) + J_{in}(h, u, \lambda) - u/\tau_{out} + J_{stim}$ ；门控 h 按 u 与 u_{gate} 在 open/close 之间切换。健康 $\lambda=0.01$ ；纤维化扫描 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 0.2, 0.3\}$ 。

数值。显式欧拉 + 五点守恒扩散；CFL： $\Delta t \leq \Delta x^2 / (4D_{max})$ ，另离子上限 0.1 ms。刺激为区域电压钳（非论文电流脉冲）——差异已写入 ASSUMPTIONS。

协议。S1 BCL=400 ms， $n=3$ ；extras 默认 240/200/190 ms。VA 默认 require_cycle=True：仅 persist ≥ 1000 ms 不算 VA；需 extra ≥ 1 或 n_probes_relapped ≥ 3 。

几何。圆盘阴性对照 vs 钉扎环主相图（见结果节波长讨论）。

四、研究过程

1. P0：修复门控 dt、引入 λ -MS、CV 标定、守恒扩散、S1-S2。
2. 发现小圆盘相图全 Non-VA $\rightarrow$ 波长审计（175 mm vs 24 mm）。
3. 改默认钉扎环；发现平台期假阳性 $\rightarrow$ 周期必需准则 + 单 CI 负对照测试。
4. 完整 4 $\times$ 3 环相图得到 VA 3 / Non-VA 9；pytest 42 passed。
5. SciencePlots 重绘；本脚本生成自包含 HTML/MD/PDF 研究报告。

五、结果

5.1 相图表（嵌入自 phase_diagram.csv）

表1. 钉扎环相图原始记录（优先完整 4×3）。标签列 label 为协议输出；va=1 表示周期必需准则下的 VA。

geometry	lambda_fib	d_reduction	label	va	activation_persists_ms	n_extra_cycles	n_probes_relapped	p
annulus	0.01	0.3	Non-VA	0	394.70000000000005	0	0	1
annulus	0.01	0.7	VA	1	666.7000000000003	1	1	1
annulus	0.01	0.9	VA	1	1000.0	2	3	1
annulus	0.1	0.3	VA	1	632.9000000000001	1	1	1
annulus	0.1	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.1	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.3	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.2	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.3	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.7	Non-VA	0	0.0	0	0	1
annulus	0.3	0.9	Non-VA	0	0.0	0	0	1

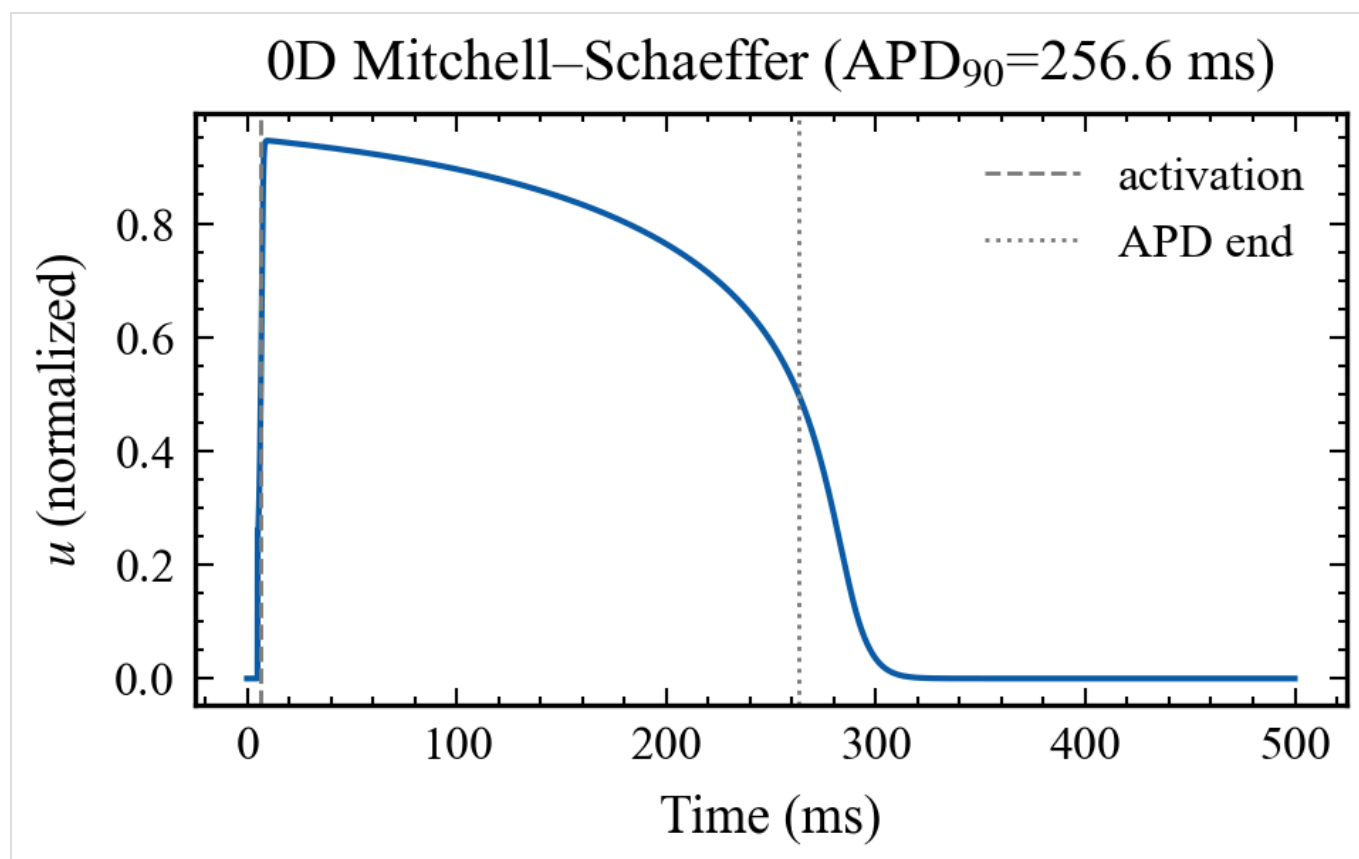
表注：path_mm≈107 为环平均路径；tau_close=150 ms 保持健康复极时程设定。观察窗 observe_ms=1000。勿将 persist 单独等同于 VA。

来龙去脉与读表说明

完整网格为 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 0.2, 0.3\} \times D \downarrow \in \{30\%, 70\%, 90\%\}$ （12 行）。请同时看 n_extra_cycles 与 n_probes_relapped：VA 行应显示再兴奋证据（可出现 persist<1000 ms）；Non-VA 行即使 persist 较长也可能是平台期。这是本脚手架相对“仅 persist≥1000”论文式简化终点的关键硬化。

5.2 图件（SciencePlots, Base64 内嵌）

图1. 经典 Mitchell–Schaeffer 零维动作电位与 APD_{90}



图注：seed=42 的 0D 仿真；虚线标出激活时刻与 APD 终点。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：在读 Villar-Valero 的三维 LBM 数字孪生之前，必须先确认“细胞级离子核”是否站得住。他们与本脚手架都采用修正 Mitchell–Schaeffer (MS; Mitchell & Schaeffer 2003; Djabella λ 修正)。零维 (0D, zero-dimensional, 无空间耦合) 仿真把扩散关掉，只看刺激→去极→复极这条时间线，因此是整条管线最便宜、也最硬的黄金回归点。

为何画这张图：动作电位时程 APD_{90} (action potential duration to 90% recovery) 直接进入波长 $\lambda_{\text{wave}} \approx CV \times APD$ 。若 0D APD 漂了，后面所有“圆盘放不下波长 / 钉扎环刚好能折返”的几何讨论都会失锚。

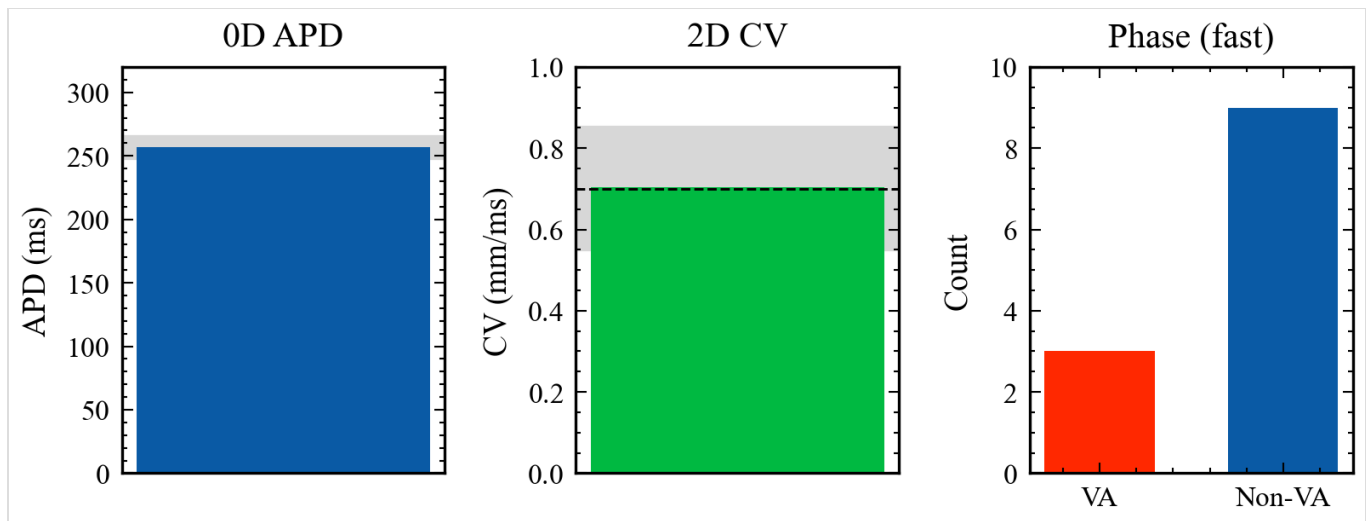
面板怎么读（教师逐步）：

- 横轴：时间 (ms)；纵轴：归一化膜电位 u (无量纲，不是 mV)。
- 上升沿：刺激激活；平台与复极：决定 APD_{90} 。
- 虚线：激活时刻与 APD 终点标记；本机黄金回归约 **256.6 ms** (容差 ± 8 ms)。
- seed=42：保证演示可复现，不是生物学重复。

常见误读：把这条曲线当成“已经证明折返”。0D 没有空间，谈不上折返；它只证明离子核与参考包一致。

结论：0D 端与 finitewave MS 包一致，为后续二维 CV 标定、波长估计与折返协议提供可信离子核。

图2. 验证汇总：0D APD、均匀 2D CV、相图计数



图注：灰带为预设可接受带宽；CV 目标线 0.70 mm/ms；相图计数同步自 phase_diagram_summary.json。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：协议对齐需要三块独立证据同时成立：(1) 离子时程；(2) 健康传导速度量级；(3) 相图能同时给出 VA 与 Non-VA。任何一块单独通过都不够——例如 CV 对了但终点定义过松，仍会把平台期算成 VA。

为何画这张图：把三项验证压成一眼可读的总览，方便答辩/组会时先回答“脚手架有没有跑到量级正确”，再进入单张机制图。

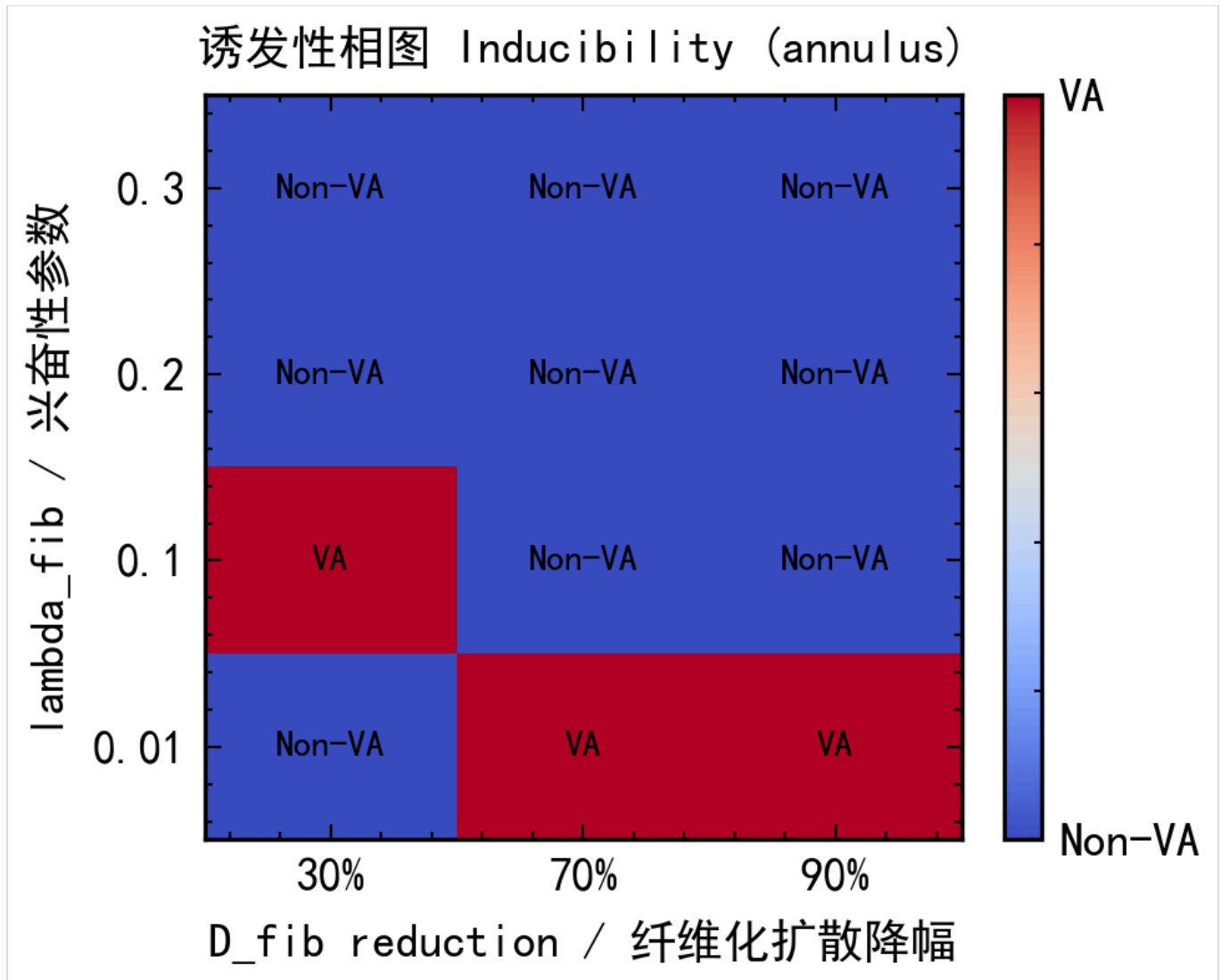
面板怎么读（教师逐步）：

- 左栏（0D APD）：灰带为预设可接受带宽；点应落在带内（ ≈ 256.6 ms）。
- 中栏（均匀 2D CV）：灰带 0.55–0.85 mm/ms；虚线目标 0.70 mm/ms（数值上等于论文健康纤维向 ≈ 0.7 m/s）。CV 由标定扩散系数 D 得到。
- 右栏（相图计数）：钉扎环 $\lambda \times D$ 扫描计数；完整 4×3 为 VA 3 / Non-VA 9（快扫 2×2 子集曾为 1/3，与重叠格点一致）。若变成全 Non-VA，优先怀疑几何放不下波长；若变成全 VA，优先怀疑终点过松。

常见误读：把“灰带内”理解成临床精度。这里是方法学量级锚定，不是猪心实测拟合。

结论：离子时程、健康纤维向量级 CV、以及可同时出现正负标签的相图三者同屏成立。

图3. 钉扎环 $\lambda_{\text{fib}} \times D_{\text{fib}}$ 诱发性相图



图注：暖色=VA，冷色=Non-VA；计数以 phase_diagram_summary.json 为准。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：Villar-Valero 在三维个性化左室上对 λ 与传导做参数扫描。本图是同一问题在开放二维脚手架上的最小可解释对应物：不是复现猪 LV 定量结果，而是检验“终点 + 几何 + 离子/扩散参数”能否给出机制可讲的混合相图。

为何默认是钉扎环而不是论文式小圆盘：健康 $\lambda_{\text{wave}} \approx 0.70 \times 250 \approx 175 \text{ mm}$ ； $48^2 \times 0.5 \text{ mm}$ 圆盘直径约 **24 mm**，几何上几乎必然全 Non-VA（阴性对照有用，但不适合当主相图）。钉扎环平均路径约 **107 mm**，夹在健康波长与强减速波长之间，才可能出现混合标签。

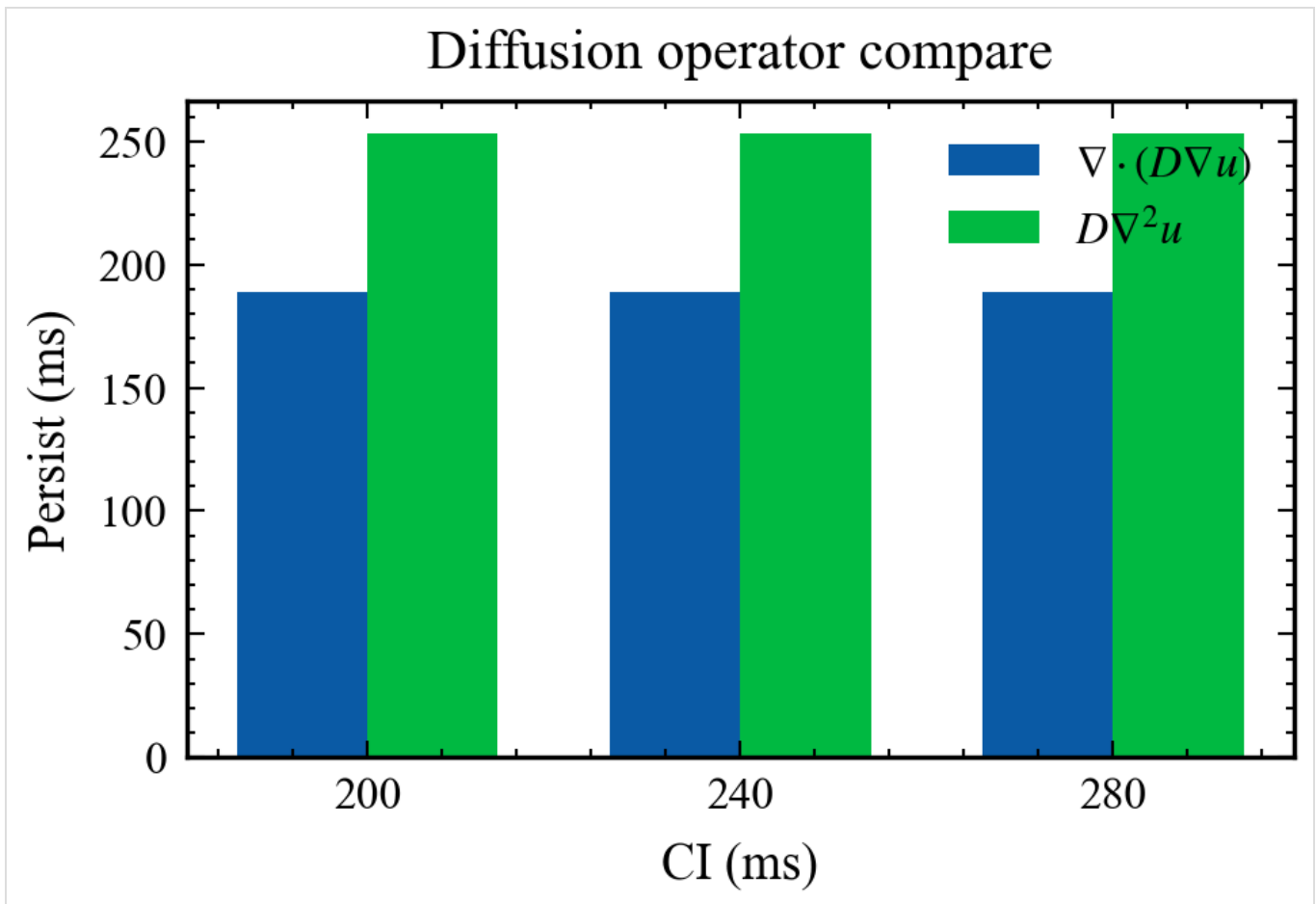
面板怎么读（教师逐步）：

- 横轴：纤维化区扩散降幅 D_{fib} reduction（传导变慢）。
- 纵轴：兴奋性参数 λ_{fib} （Djabella：抬高内向电流阈值；健康 0.01，0.3 近功能阻滞）。
- 暖色=VA，冷色=Non-VA；本报告嵌入完整 4×3 （12 格）：VA 3 / Non-VA 9。
- VA 格点： $\lambda=0.01 \times D \downarrow 70\%$ 、 $\lambda=0.01 \times D \downarrow 90\%$ 、 $\lambda=0.1 \times D \downarrow 30\%$ 。其中两格 $\text{persist} < 1000$ ms，说明 cycle-required 终点不依赖 persist 阈值。
- $\lambda \geq 0.2$ 全 Non-VA； $\lambda=0.1$ 在强减速下亦 Non-VA——勿外推为猪 LV 定量规律。

与表1对照：读图时必须同时看 $n_{\text{extra_cycles}} / n_{\text{probes_relapped}}$ 。仅 $\text{persist} \geq 1000$ ms 不够——平台滞留会被判 Non-VA。

结论：在要求再兴奋周期的 VA 准则下，完整相图是机制可解释的混合结果（3/9），而不是“全阴/全阳”假象。

图4. 扩散算子对照： $\nabla \cdot (D \nabla u)$ 与 $D \nabla^2 u$ 的激活持续



图注：异质 D 下捷径算子可改变 persist ，标签未必翻转。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：单域方程的扩散项在数学上应是守恒形式 $\nabla \cdot (D \nabla u)$ 。许多原型代码在均匀 D 时写 $D \nabla^2 u$ 没问题，但一旦 D 空间变化（纤维化降导），捷径算子会引入非守恒误差，可能改变局部电流与激活持续。

为何画这张图：把“数值诚实性”做成可看证据：异质 D 下两算子的 **persist** 是否一致；标签不会翻转。这不是炫技，而是告诉审稿人：我们默认用守恒格式，并量化捷径风险。

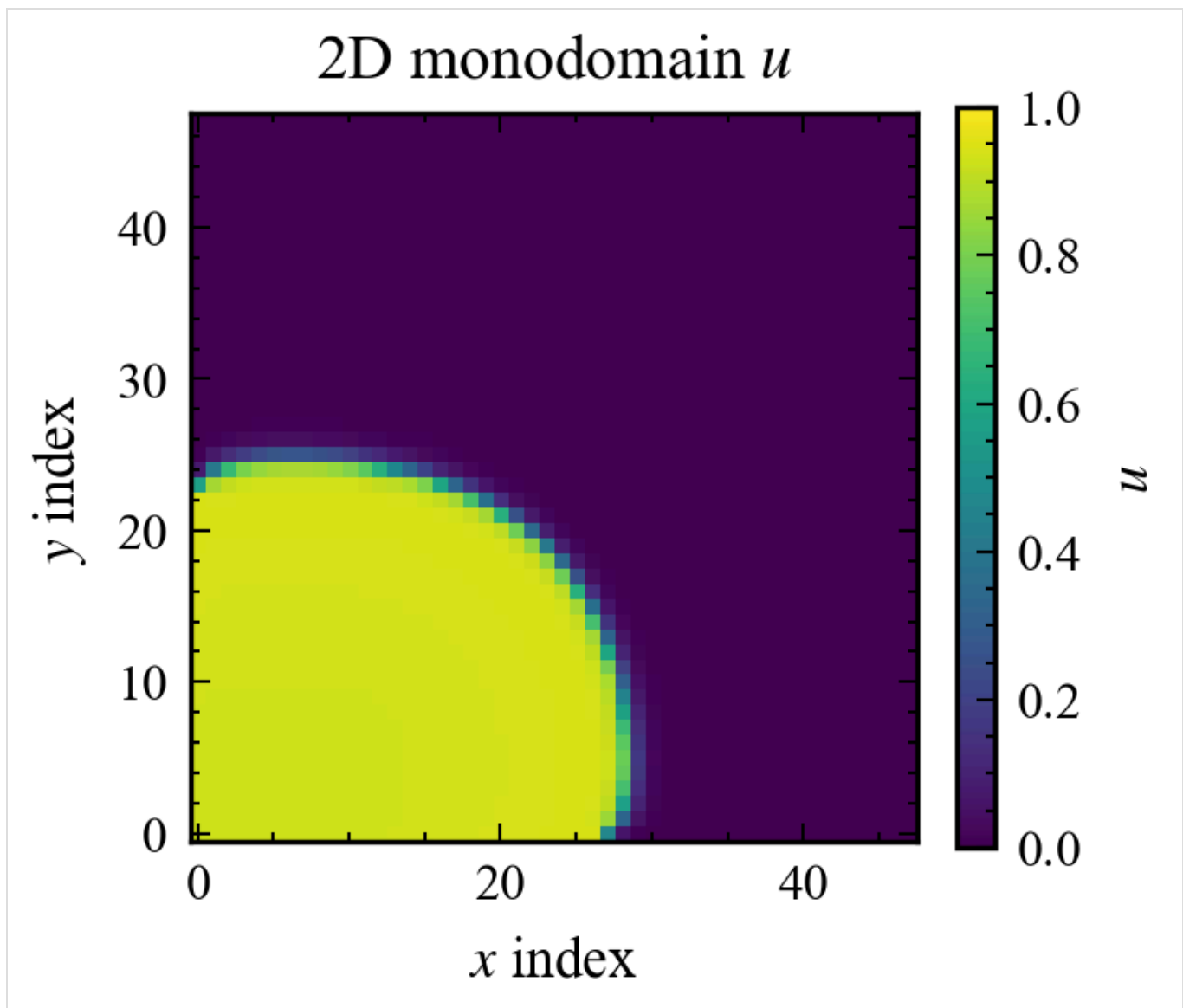
面板怎么读（教师逐步）：

- 分组柱：不同耦合间期 CI （coupling interval）。
- 比较量：激活持续时长 **persist**（ms），不是直接的空间误差范数。
- 观察：**persist** 可差数十毫秒；在本协议下标签未必翻转——说明终点有时对算子误差不敏感，但不能据此声称捷径永远安全。

常见误读：“标签没翻 = 两算子等价”。不等价；只是本网格/本终点下未跨过分类阈值。

结论：脚手架默认守恒扩散；对照实验保留为异质介质下的数值诚实性证据。

图5. 均匀二维单域膜电位场快照



图注：修正 MS、无纤维化短时程仿真终态 u 场。

来龙去脉与读图说明

故事从哪里来：读者在看完 0D 与相图后，仍可能怀疑“二维求解器是否真的在空间上传播”。本快照给出最短的视觉确认：均匀组织、无纤维化、短时程终态的膜电位场。

为何画这张图：它是管线烟雾测试（smoke test）的空间证据，证明 ms_2d 求解器在跑，而不是只输出标量指标。

面板怎么读（教师逐步）：

- 颜色：归一化膜电位 $u \in [0,1]$ 。
- 几何：均匀二维单域；本图无纤维化掩膜。
- 时相：短时程终态快照——用于可视检查，不是诱发协议窗口。

严禁过度解读：本图不是折返阳性证据，也不能替代 S1-S2 + 周期准则 + 相图。若只展示漂亮的 u 场却不做终点硬化，会重复早期“平台期假阳性”陷阱。

结论：2D 求解器可运行；折返结论必须以协议分类与相图为准。

六、分析与讨论

与 Villar-Valero 的关系。共享：修正 MS+ λ 、单域思想、纤维化参数扫描、S1-S2 诱发逻辑。不共享：3D 猪 LV、LBM-GPU、真实 LGE 纤维化分布、临床级吞吐量。因此创新点应表述为 开放可测的协议脚手架与终点/几何硬化，而非“首个 DOX 孪生”。

与 Chabiniok-Zaha 的关系。评述呼吁打开方法；本仓库以 CPU、pytest、文档化假设响应这一呼吁的“可复现入口”，但尚未提供临床 GUI，也未缩小影像-模型鸿沟。

平台期 vs 真折返。D $\downarrow$ 90% 细胞上，单次早搏可出现 $\text{persist} \geq 1000$ 但 $\text{extra}=0$ （平台滞留） $\rightarrow$ Non-VA；论文 extras 训练可出现再兴奋 $\rightarrow$ VA。二者共存说明终点定义必须写进方法学，否则相图不可比。

七、结论

1. 开放 2D 修正 MS 单域脚手架可在无 LBM 源码时对齐关键协议要素。
2. $\text{CV} \approx 0.70 \text{ mm/ms}$ 与 0D APD 黄金回归提供量级锚定。
3. 周期必需 VA 准则消除平台/单圈假阳性。
4. 波长感知环几何恢复混合相图（完整网格 VA 3 / Non-VA 9）。
5. 工作边界清晰：非 3D LBM、非猪 DOX 数据复现、非临床工具。

八、局限与展望

- 二维 FD $\neq$ 三维 LBM；无真实纤维场 / Purkinje / 双向域。
- 合成纤维化 $\neq$ DOX 猪心肌 $\neq$ 缺血性 MI。
- Niederer/openCARP/MonoAlg3D 交叉验证仍为 P2（待补充）；圆盘全表 CSV「待补充」。
- ChatGPT 浏览器顾问会话因 Cursor 内置浏览器标签无法维持而未建立 URL（见 §十九）。
- 各向异性传导仍为桩实现。

展望：各向异性守恒实现、openCARP/MonoAlg3D 交叉、圆盘全表 CSV、在获得授权数据后的影像驱动几何——均标记为待补充。完整 4×3 环扫描已完成并嵌入表1。

自包含 HTML：无外部 CSS/CDN；图像均为 data:image/png;base64。生成脚本 scripts/build_research_report.py。